ĐỀ TÀI MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

Đề tài: Robot tự cân bằng sử dụng STM32

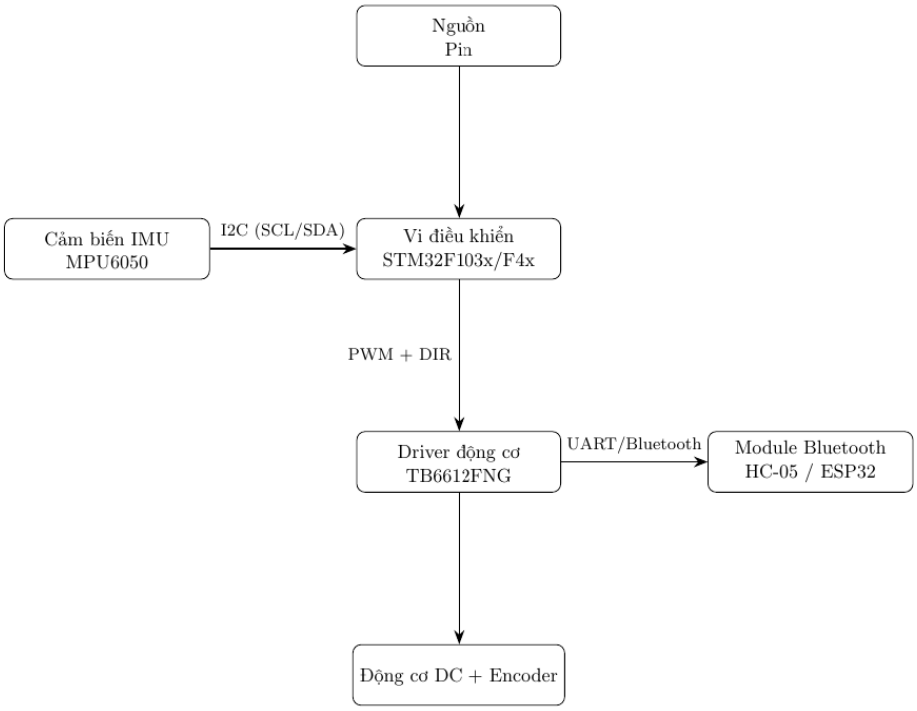
1. **Giới thiệu đề tài**

   Robot tự cân bằng (Self-Balancing Robot) là một hệ thống hai bánh có khả năng giữ thăng bằng nhờ vào việc điều khiển động cơ dựa trên tín hiệu từ cảm biến.

2. **Các linh kiện chính**

- Vi điều khiển STM32F103/STM32F4xx
- Cảm biến IMU: MPU6050
- Động cơ DC kèm encoder.
- Driver động cơ: TB6612FNG
- Nguồn Pin.
- Khung cơ khí và bánh xe.

3. **Sơ đồ khối**



4. **Chức năng sản phẩm dự kiến**

- Giữ thăng bằng tự động: nhận dữ liệu từ cảm biến IMU, xử lý và điều khiển động cơ để không bị ngã.
- Di chuyển tiến/lùi: cho phép robot tiến hoặc lùi khi có lệnh điều khiển.
- Điều chỉnh tốc độ: thay đổi tốc độ dựa trên tín hiệu người dùng hoặc thông số đặt trước.

5. Phân công nhiệm vụ

Huyện, Du – Phần cứng & lắp ráp

- Chọn, mua và lắp linh kiện.
- Lắp ráp khung, động cơ, driver, pin.
- Kiểm tra nguồn, kết nối an toàn.

Du, Chinh – Lập trình STM32

- Cấu hình CubeMX/CubeIDE.
- Giao tiếp I2C với MPU6050.
- Xây dựng và tinh chỉnh PID.

Chinh, Huyện – Điều khiển & báo cáo

- thử nghiệm thực tế.
- Hiệu chỉnh thông số PID.
- Viết báo cáo, chuẩn bị slide thuyết trình.

6. Timeline thực hiện (dự kiến)

Tuần	Thời gian	Công việc chính
1	10/9 – 15/9	- Tìm kiếm tham khảo tài liệu. - Vẽ sơ đồ khối hệ thống. - Lập danh sách linh kiện cần mua
2	16/9 – 22/9	- Mua/đặt linh kiện: STM32, MPU6050, driver, động cơ encoder, pin, khung robot. - Vẽ sơ đồ mạch kết nối.
3	23/9 – 29/9	- lắp ráp khung robot cơ bản. - Test riêng lẻ nguồn, động cơ, driver.
4	30/9 – 13/10	- Cấu hình STM32CubeMX - Viết code đọc dữ liệu từ MPU6050.
5	14/10 – 20/10	- Thực hiện lọc Complementary/Kalman để tính góc nghiêng. - Gửi dữ liệu qua UART để debug.
6	21/10 – 27/10	- Lập trình PWM điều khiển động cơ. - Tích hợp encoder đọc tốc độ quay.
7	28/10 – 03/11	- Xây dựng PID cơ bản giữ thăng bằng. - Cho robot đứng thử tại chỗ.
8	04/11 – 10/11	Hiệu chỉnh PID để robot cân bằng ổn định.
9	11/11 – 17/11	- Thử nghiệm di chuyển tiến/lùi. - Hoàn thiện khung robot
10	18/11 – 24/11	- Viết báo cáo (Word/LaTeX). - Chuẩn bị slide thuyết trình.
11	25/11 – 01/12	- Chạy demo tổng thể, quay video sản phẩm. - Backup code và tài liệu.